

Sprawozdanie z zadania 3

1 Treść zadania

W ramach umów handlowych trzy okręgi przemysłu bawełnianego: Białystok, Łódź i Bielsko-Biała otrzymują bawełnę z Egiptu i Rosji. Umowy przewidują, iż Egipt dostarcza 100 jednostek bawełny, a Rosja 200 jednostek bawełny. Zgodnie z planem produkcji zapotrzebowanie na ten surowiec w poszczególnych miastach jest następujące:

- Białystok – 80 jednostek,
- Łódź – 150 jednostek,
- Bielsko-Biała – 170 jednostek.

Macierz jednostkowych kosztów transportu jest następująca:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 4 \\ 4 & 9 & 6 \end{bmatrix}$$

Wyznaczyć rozwiązanie minimalizujące łączne koszty transportu przy założeniu, że okręg łódzki jest priorytetowy w planach zaopatrzeniowych (zaopatrzenie Łodzi musi być bezwzględnie zrealizowane). Ponadto wiemy, że w rozważanym okresie czasu nie ma możliwości dodatkowego importu.

2 Rozwiązanie zadania

Zadanie zostało rozwiązane przy użyciu metody potencjałów po wcześniejszym wyznaczeniu rozwiązania początkowego jedną z metod startowych (metoda kąta północno zachodniego, metoda minimalnego elementu w macierzy, metoda minimalnego elementu w wierszu, metoda minimalnego elementu w kolumnie).

Kroki rozwiązania:

1. Zbudowanie macierzy kosztów, wektora podaży i popytu.
2. Sprawdzenie bilansu zadania i ewentualne zbilansowanie przez dodanie wirtualnego dostawcy lub odbiorcy.
3. Wyznaczenie rozwiązania początkowego.
4. Obliczenie potencjałów u i v .
5. Wyznaczenie macierzy kosztów.
6. Sprawdzenie, czy rozwiązanie jest optymalne

- dla minimalizacji kosztów:
 $c_{ij} \geq 0$.
 - dla maksymalizacji zysku:
 $c_{ij} \leq 0$.
7. Jeżeli rozwiązanie nie jest optymalne, wyznaczane jest nowe sąsiednie rozwiązanie bazowe
- do bazy wprowadzana jest komórka o najbardziej niekorzystnej wartości c_{ij} ,
 - budowany jest cykl zawierający tę komórkę oraz wybrane komórki bazowe,
 - wyznaczana jest wartość przesunięcia θ ,
 - aktualizacja wartości alokacji wzdłuż cyklu - otrzymanie nowego rozwiązania bazowego.
8. Powtarzanie kroków 3 - 7 aż do osiągnięcia rozwiązania optymalnego.

2.1 Metody wyznaczania rozwiązania początkowego

Przed rozwiązaniem zadania metodą potencjałów konieczne jest wyznaczenie pierwszego bazowego rozwiązania dopuszczalnego. Program umożliwia wybór jednej z czterech metod do wyznaczania takiego rozwiązania: metody kąta północno-zachodniego, metody minimalnego elementu macierzy, metody minimalnego elementu w wierszu oraz metody minimalnego elementu w kolumnie.

2.1.1 Metoda kąta północno-zachodniego

Metoda kąta północno-zachodniego polega na wyznaczaniu przydziałów zaczynając od lewego górnego rogu macierzy kosztów.

Kroki rozwiązania:

1. Rozpoczęcie od pierwszej komórki macierzy.
2. Przydzielenie do komórki wielkości równej minimum z aktualnej podaży oraz aktualnego popytu.
3. Zmniejszenie wartości podaży i popytu.
4. Jeżeli podaż w danym wierszu zostanie wyczerpana, algorytm przechodzi do następnego wiersza.
5. Jeżeli popyt w danej kolumnie zostanie wyczerpany, algorytm przechodzi do następnej kolumny.
6. W przypadku jednoczesnego wyczerpania podaży i popytu wykonywane jest przejście po skosie.
7. Kroki powtarzane są do wyczerpania wszystkich podaży i popytów.

2.1.2 Metoda minimalnego elementu macierzy

Metoda minimalnego elementu macierzy polega na wyborze komórki o najniższym koszcie w całej macierzy.

1. Stworzenie listy wszystkich komórek macierzy kosztów wraz z ich wartościami.
2. Sortowanie listy rosnąco względem kosztów jednostkowych.
3. Dla każdej komórki, zaczynając od tej o najmniejszym koszcie:
 - jeżeli aktualna podaż i popyt są większe od zera, wykonywany jest przydział równy minimum z podaży i popytu,
 - komórka zostaje oznaczona jako bazowa
4. Po każdym przydziale aktualizowane są wartości podaży oraz popytu.
5. Kroki powtarzane są do wyzerowania wszystkich podaży i popytów.

2.1.3 Metoda minimalnego elementu w wierszu

Metoda minimalnego elementu w wierszu polega na wykonywaniu przydziałów w najtańszych komórkach danego wiersza.

1. Znalezienie najmniejszego kosztu jednostkowego spośród kolumn.
2. Przydzielenie wartości równej minimum z podaży danego wiersza oraz dostępnego popytu.
3. Aktualizowane są wartości podaży i popytu do wybranej komórki.
4. Jeżeli w danym wierszu pozostała jeszcze niewykorzystana podaż, ponownie wyszukuje się najmniejszy koszt w tym wierszu.
5. Po osiągnięciu podaży 0 w danym wierszu algorytm przechodzi do następnego wiersza.
6. Kroki powtarzane są do wyzerowania wszystkich podaży.

2.1.4 Metoda minimalnego elementu w kolumnie

Metoda minimalnego elementu w wierszu polega na wykonywaniu przydziałów w najtańszych komórkach danej kolumny.

1. Dla pierwszej kolumny wyszukiwany jest najmniejszy koszt spośród wierszy.
2. Przydzielenie wartości równej minimum z podaży danej kolumny oraz dostępnego popytu
3. Aktualizowane są wartości podaży i popytu dla wybranej komórki.
4. Jeżeli w danej kolumnie jest jeszcze popyt, ponownie wyszukuje się najmniejszy koszt w tej kolumnie.
5. Po osiągnięciu popytu 0 w kolumnie algorytm przechodzi do następnej kolumny.
6. Proces powtarzany jest aż do wyzerowania wszystkich popytów.

3 Odpowiedź / interpretacja uzyskanych wyników

Na podstawie treści zadania stworzona została następująca tabela:

Dost\Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	3	7	4	100
Dost 2	4	9	6	200
Popyt	80	150	170	

Tabela 1: Tabela transportowa dla zadania 5

Celem naszego zadania było znalezienie rozwiązania minimalizującego łączne koszty transportu. Wykonaliśmy to za pomocą 5 metod. Ponieważ w naszym zadaniu popyt był większy od podaży o 100 (popyt równy 400, podaż równa 300), to przed rozpoczęciem obliczeń konieczne było zbilansowanie zadania poprzez dodanie fikcyjnego dostawcy (popyt i podaż równa 400).

3.1 Rozwiązanie metodą kąta północno - zachodniego

Poniżej w tabelach znajduje się rozwiązanie krok po kroku metodą kąta północno - zachodniego.

Dost\Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	0	0	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	0	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 2: Krok 1.

Dost\Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	20	0	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	0	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 3: Krok 2.

Dost\Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	20	0	100
Dost 2	0	130	0	200
Dost 3	0	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 4: Krok 3.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	20	0	100
Dost 2	0	130	70	200
Dost 3	0	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 5: Krok 4.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	20	0	100
Dost 2	0	130	70	200
Dost 3	0	0	100	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 6: Krok 5.

Całkowity koszt rozwiązania wynosi:

$$C = (3 \times 80) + (7 \times 20) + (9 \times 130) + (6 \times 70) + (0 \times 100) = 1970$$

3.2 Rozwiązanie metodą minimum elementu w macierzy

Poniżej w tabelach znajduje się rozwiązanie krok po kroku metodą minimum elementu w macierzy.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	0	0	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	80	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 7: Krok 1.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	0	0	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	80	20	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 8: Krok 2.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	0	100	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	80	20	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 9: Krok 3.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	0	100	100
Dost 2	0	0	70	200
Dost 3	80	20	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 10: Krok 4.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	0	100	100
Dost 2	0	130	70	200
Dost 3	80	20	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 11: Krok 5.

Całkowity koszt rozwiązania wynosi:

$$C = (3 \times 0) + (7 \times 0) + (4 \times 100) + (4 \times 0) + (9 \times 130) + (6 \times 70) + (0 \times 80) + (0 \times 20) + (0 \times 0)$$

$$C = 1990$$

3.3 Rozwiązanie metodą minimum elementu w wierszu

Poniżej w tabelach znajduje się rozwiązanie krok po kroku metodą minimum elementu w wierszu.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	0	0	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	0	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 12: Krok 1.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	0	20	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	0	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 13: Krok 2.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	0	20	100
Dost 2	0	0	150	200
Dost 3	0	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 14: Krok 3.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	0	20	100
Dost 2	0	50	150	200
Dost 3	0	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 15: Krok 4.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	80	0	20	100
Dost 2	0	50	150	200
Dost 3	0	100	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 16: Krok 5.

Całkowity koszt rozwiązania wynosi:

$$\begin{aligned}
 C &= (3 \times 80) + (7 \times 0) + (4 \times 20) \\
 &\quad + (4 \times 0) + (9 \times 50) + (6 \times 150) \\
 &\quad + (0 \times 0) + (0 \times 100) + (0 \times 0)
 \end{aligned}$$

$$C = 1670$$

3.4 Rozwiązanie metodą minimum elementu w kolumnie

Poniżej w tabelach znajduje się rozwiązanie krok po kroku metodą minimum elementu w kolumnie.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	0	0	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	80	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 17: Krok 1.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	0	0	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	80	20	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 18: Krok 2.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	100	0	100
Dost 2	0	0	0	200
Dost 3	80	20	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 19: Krok 3.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	100	0	100
Dost 2	0	30	0	200
Dost 3	80	20	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 20: Krok 4.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	100	0	100
Dost 2	0	30	170	200
Dost 3	80	20	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 21: Krok 5.

Całkowity koszt rozwiązania wynosi:

$$C = (7 \times 100) + (9 \times 30) + (6 \times 170) + (0 \times 80) + (0 \times 20)$$

$$C = 1990$$

3.5 Rozwiązanie metodą potencjałów

Tabela początkowa została stworzona przy użyciu metody minimum w kolumnie.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	3	7	4	100
Dost 2	4	9	6	200
Dost 3	0	0	0	100
Popyt	80	150	170	400

Rozwiązanie początkowe bazowe (uzyskane metodą minimum kolumny) wynosi $C_{\text{początkowy}} = 1990$. Wszystkie poniższe indeksowania komórek zaczynają się od 0.

Iteracja 1 (Koszt: 1990.00) Rozwiązanie jest nieoptymalne. Najbardziej ujemna delta wynosi $\Delta_{\min} = -5.00$.

- Zmienna wchodząca do bazy: $X_{1,0}$ (Dost 2, Odb 1).

- Cykl zmian: $[1, 0](+) \rightarrow [1, 1] \rightarrow [2, 1] \rightarrow [2, 0]$
- Wartość przesunięcia (theta): $\theta = 30.00$.
- Zmienna opuszczająca bazę: $X_{1,1}$ (Dost 2, Odb 2).
- Łączny koszt po iteracji: $C_{\text{nowy}} = 1990.00 - (5.00 \times 30.00) = 1840.00$.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	100	0	100
Dost 2	30	0	170	200
Dost 3	50	50	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 22: Tabela po iteracji 1 (Koszt: 1840)

Iteracja 2 (Koszt: 1840.00) Rozwiązanie jest nieoptymalne. Najbardziej ujemna delta wynosi $\Delta_{\min} = -5.00$.

- Zmienna wchodząca do bazy: $X_{0,2}$ (Dost 1, Odb 3).
- Cykl zmian: $[0, 2](+) \rightarrow [0, 1] \rightarrow [2, 1] \rightarrow [2, 0] \rightarrow [1, 0] \rightarrow [1, 2]$
- Wartość przesunięcia (theta): $\theta = 50.00$.
- Zmienna opuszczająca bazę: $X_{2,0}$ (Dost 3, Odb 1).
- Łączny koszt po iteracji: $C_{\text{nowy}} = 1840.00 - (5.00 \times 50.00) = 1590.00$.

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	50	50	100
Dost 2	80	0	120	200
Dost 3	0	100	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 23: Tabela po iteracji 2 (Koszt: 1590)

Sprawdzenie czy rozwiązanie jest optymalne

- Koszt bazowy: $C_{\text{bazowy}} = 1590.00$.
 - Po sprawdzeniu wszystkich pól niebazowych okazuje się, że wszystkie delty (Δ_{ij}) są ≥ 0 .
 - Ponieważ wszystkie delty są nieujemne, to rozwiązanie jest optymalne.
-

Rozwiązanie Optymalne i Koszt Otrzymaliśmy następujące rozwiązanie:

Dost \ Odb	Odb 1	Odb 2	Odb 3	Podaż
Dost 1	0	50	50	100
Dost 2	80	0	120	200
Dost 3	0	100	0	100
Popyt	80	150	170	400

Tabela 24: Rozwiązanie optymalne

Całkowity koszt wynosi:

$$C = (7 \times 50) + (4 \times 50) + (4 \times 80) + (6 \times 120) + (0 \times 100)$$
$$C = 1590$$

4 Cel i zakres działania programu

Celem programu jest rozwiązywanie klasycznych zadań transportowych polegających na minimalizacji kosztów transportu lub maksymalizacji zysków.

Program umożliwia:

- dowolne definiowanie liczby dostawców i odbiorców,
- wprowadzanie macierzy kosztów jednostkowych,
- ustalanie podaży i popytu,
- wybór metody startowej,
- optymalizację przy użyciu metody potencjałów,
- Wyświetlenie wyników i kroków obliczeń.

5 Dokumentacja zewnętrzna

Instrukcja korzystania z programu krok po kroku:

5.1 Uruchomienie programu

Po uruchomieniu programu wyświetlane jest główne okno aplikacji.

5.2 Wybór metody startowej

Użytkownik może wybrać jedną z metod wyznaczania rozwiązania początkowego:

- metoda kąta północno-zachodniego,
- metoda minimalnego elementu macierzy,

- metoda minimalnego elementu w wierszu,
- metoda minimalnego elementu w kolumnie.

Wyboru dokonuje się z listy rozwijanej w sekcji ustawień.

5.3 Wybór celu optymalizacji

Użytkownik może wybrać cel optymalizacji spośród dwóch:

- minimalizacja kosztów,
- maksymalizacja zysku.

Cel wybierany jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w sekcji ustawień.

5.4 Wybór liczby dostawców i odbiorców

Użytkownik wpisuje liczbę:

- dostawców,
- odbiorców,

a następnie naciska przycisk „Generuj tabelę”. Program automatycznie tworzy odpowiednią macierz do wprowadzania danych.

5.5 Wprowadzanie danych do tabeli

Tabela składa się z:

- macierzy kosztów jednostkowych,
- podaży,
- popytu.

Użytkownik wpisuje:

- koszty transportu,
- wielkość podaży dla każdego dostawcy,
- zapotrzebowanie każdego odbiorcy.

5.6 Wczytywanie danych przykładowych

Program umożliwia łatwe wczytanie przykładowych danych. W tym celu należy:

1. wybrać przykład z listy „Przykłady”,
2. kliknąć przycisk „Załaduj przykład”.

Dane zostaną automatycznie wpisane do tabeli.

5.7 Uruchomienie obliczeń

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk „Rozwiąż”.

Program:

- sprawdza poprawność danych,
- w razie konieczności bilansuje zadanie,
- wyznacza rozwiązanie początkowe,
- za pomocą metody potencjałów szuka optimum.

6 Dokumentacja wewnętrzna – opis programu

Program został napisany w języku Python z wykorzystaniem bibliotek:

- Tkinter
- NumPy
- tkinter.messagebox

Program wykorzystuje algorytmy:

- metody kąta północno-zachodniego,
- metody minimalnego elementu macierzy,
- metody minimalnego elementu w wierszu,
- metody minimalnego elementu w kolumnie,
- metody potencjałów

Celem programu jest rozwiązywanie klasycznych zadań transportowych polegających na minimalizacji kosztów transportu lub maksymalizacji zysków. Program umożliwia także obsługę zadań niezbilansowanych i wykonuje automatycznie bilansowanie takich przykładów.

```
if abs(total_supply - total_demand) > self.epsilon:
    if total_supply > total_demand:
        diff = total_supply - total_demand
        self.log(
            f"Bilansowanie: Podaż ({total_supply:.2f}) > Popyt ({total_demand:.2f}). Dodano wirtualnego odbiorcę: {diff:.2f}")
        dummy_col = np.zeros((self.cost_matrix.shape[0], 1))
        self.cost_matrix = np.hstack((self.cost_matrix, dummy_col))
        self.demand = np.append(self.demand, diff)

    else:
        diff = total_demand - total_supply
        self.log(
            f"Bilansowanie: Popyt ({total_demand:.2f}) > Podaż ({total_supply:.2f}). Dodano wirtualnego dostawcę: {diff:.2f}")
        dummy_row = np.zeros((1, self.cost_matrix.shape[1]))
        self.cost_matrix = np.vstack((self.cost_matrix, dummy_row))
        self.supply = np.append(self.supply, diff)

else:
    self.log(f"Bilansowanie: Zadanie jest zbilansowane (Suma: {total_supply:.2f}).")
```

Automatycznie bilansuje zadanie, gdy suma podaży i popytu nie są równe. W zależności od sytuacji tworzony jest wirtualny dostawca lub odbiorca o zerowych kosztach transportu. Dzięki temu program może poprawnie rozwiązać także zadania niezbilansowane.

```
quantity = min(supply[i], demand[j])
self.allocation[i, j] = quantity
self.basic_vars[i, j] = True

self.log(f"Krok NW {step}: Przydzielono {quantity} -> Komórka [{i}, {j}]")
self.log_matrix(f"NW Krok {step}")

supply[i] -= quantity
demand[j] -= quantity
```

Do komórki tablicy przypisywana jest maksymalna możliwa ilość transportu, jako minimum aktualnej podaży i popytu. Po wykonaniu przydziału odpowiednie wartości podaży i popytu są zmniejszane, a pole oznaczane jako bazowe.

```
u = [None] * self.rows
v = [None] * self.cols
if self.rows > 0:
    u[0] = 0.0
changed = True

while changed and (None in u or None in v):
    changed = False
    for r in range(self.rows):
        for c in range(self.cols):
            if self.basic_vars[r, c]:
                if u[r] is not None and v[c] is None:
                    v[c] = self.cost_matrix[r, c] - u[r]
                    changed = True
                elif u[r] is None and v[c] is not None:
                    u[r] = self.cost_matrix[r, c] - v[c]
```

Ten fragment służy do wyznaczania potencjałów wierszy u i kolumn v dla metody potencjałów. Jednemu potencjałowi przypisywana jest wartość 0, a pozostałe są obliczane ze wzoru $C_{ij} = u_i + v_j$ dla pól bazowych.

```
delta = self.cost_matrix[r, c] - (u[r] + v[c])  
deltas.append((delta, r, c))
```

```
entering = max(deltas, key=lambda x: x[0])  
self.logf
```

Dla każdego pola niebazowego obliczana jest delta, czyli różnica pomiędzy rzeczywistym kosztem a sumą potencjałów. Jeżeli delta jest ujemna, oznacza to możliwość zmniejszenia kosztu całkowitego. Algorytm wybiera pole z najbardziej ujemną delta, które stanie się nową zmienną bazową.